Chapitre 5 : Fonctions de plusieurs variables

Cadre de travail :

- $p, q \in \mathbb{N}^*$
- U ouvert de $\mathbb{R}^n$
- $f : U \to \mathbb{R}^m$
- $\mathbb{R}^p$ et $\mathbb{R}^q$ sont des espaces vectoriels qui peuvent être normés, donc des espaces métriques. Ainsi, toutes les propriétés et des notions des espaces métriques s'appliquent.

I Continuité

Rappel : Une suite (X_n) à valeur dans $\mathbb{R}^p$ converge si et seulement si chacune de ses composantes converge.

Proposition :

Soit $f : U \to \mathbb{R}^q$ et $a \in U$. On écrit $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_q(x)), x \in U$.
On a : f est continue en $a \Leftrightarrow \forall i = 1, \dots, q, f_i(x)$ est continue en a.

Remarque : $\forall i = 1, \dots, q$, les fonctions $x \mapsto f_i(x)$ sont à valeur dans $\mathbb{R}$, donc on peut utiliser les résultats de la continuité pour les fonctions à valeur réelle.

Vocabulaire : On appelle les f_i les **fonctions composantes** de f.

Pour comprendre la continuité, il suffit de se restreindre aux fonctions $f : U \to \mathbb{R}$.

II Vers une bonne notion de dérivée pour les fonctions à plusieurs variables

Introduction : Soit $f :]a, b[\to \mathbb{R}$ où $]a, b[\subset \mathbb{R}$. On dit que f est dérivable en $x \in]a, b[$ si il existe un réel $f'(x)$ tel que :

$$f(x + h) = f(x) + hf'(x) + o(h)$$

Ce qui équivaut à : $\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe.
Si f est dérivable en x alors on sait que f est continue en x.
$|f(x + h) - f(x)| \to 0$ quand $h \to 0$.

A Rappels : fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}^q, q \geq 1$

Soit $f : \begin{array}{c}]a,b[\to \mathbb{R}^q \\ x \mapsto (f_1(x), f_2(x), \dots, f_q(x)) \end{array}$. (fonction coordonnées)

Définition : On dit que f est dérivable en $x \in]a, b[$ si $\lim_{h \to 0} \frac{f(x)-f(x+h)}{h}$ existe. (avec $\frac{f(x)-f(x+h)}{h} \in \mathbb{R}^q$).
i.e. $\exists L \in \mathbb{R}^q$ tel que $\| \frac{f(x)-f(x+h)}{h} - L \| \to 0$ quand $h \to 0$ où $\|.\|$ est une norme $\mathbb{R}^q$ (elles sont équivalentes).

Proposition : Dérivabilité

f est dérivable en $x \Leftrightarrow \forall i = 1, \dots, q, f_i$ est dérivable en x et on a : $f'(x) = (f_1'(x), f_2'(x), \dots, f_q'(x))$.
Autrement dit, f est dérivable en x si et seulement si chacune de ses composantes est dérivable en x.

B Dérivées partielles

Soit $U \subset \mathbb{R}^p$ ouvert et $p \in \mathbb{N}^*$. On considère $f : U \to \mathbb{R}^q$.

Remarque : Penser à une fonction f définie de $U = \mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, donc $p = 2$ et $q = 1$. (tous les problèmes se posent déjà dans ce cas)

On veut définir la notion de dérivées partielles en un point $a = (a_1, a_2, \dots, a_p) \in U$.
Il y a p dérivées partielles (car p variables). Prenons $k \in \{1, \dots, p\}$ et définissons la k-ième dérivée partielle de f en $a = (a_1, a_2, \dots, a_p)$.
Considérons la k-ième fonction partielle d'une variable réelle $g_k \colon x_k \mapsto f(a_1, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \dots, a_p)$.
Les points $a_1, \dots, a_{k-1}, a_{k+1}, \dots, a_p$ sont fixés dans $\mathbb{R}$ et x_k varie dans un voisinage de a_k.

On dit que f admet une k-ième dérivée partielle en a si g_k est dérivable en a_k et on a :

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = g_k'(a_k)$$

✗ Attention ✗ Avant de calculer une dérivée partielle en un point, il faut justifier qu'elles existent (i.e. que les fonctions partielles sont dérivables en les points correspondants).

Remarque : f admet une k-ième dérivée partielle en $a \Leftrightarrow$ la fonction $t \mapsto f(a + te_k)$ (où e_k est le k-ième vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^p$) est dérivable en 0.

Définition : On dit que f admet des dérivées partielles en a si $\forall k \in \{1, \dots, p\}$, $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ existe. (*i.e.* toutes les dérivées partielles existent en a)

✗ Attention ✗ Problème : Malheureusement, ce n'est pas parce que f admet des dérivées partielles en a que f est continue en a. (d'où le fait de chercher une meilleure notion de dérivabilité)

Transition : On peut voir le problème de continuité en $(0, 0)$ comme le fait que $f(x, x) = \frac{1}{2}$ qui ne tend pas vers 0 quand $x \to 0$.
En fait, on regarde la trajectoire $t \mapsto (t, t)$ qui n'est pas alignée avec les axes.
Une notion plus forte que la dérivée partielle est la dérivée directionnelle.

C Dérivées directionnelles

Soit $f : U \to \mathbb{R}^q$ où $U \subset \mathbb{R}^p$ ouvert.
Soit $a \in U$ et soit h un vecteur de $\mathbb{R}^p$.
Considérons la fonction d'une variable réelle $\varphi \colon t \mapsto f(a + th)$ où t varie dans un voisinage de 0 tel que $a + th \in U$.

Définition : On dit que f admet une dérivée directionnelle en a selon la direction h si φ est dérivable en 0.
On a :

$$\varphi'(0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + th) - f(a)}{t}$$

Proposition : Lien avec la dérivée partielle

Si on choisit comme direction $h = e_k$ (le k-ième vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^p$), alors la dérivée directionnelle de f en a selon la direction e_k est la k-ième dérivée partielle de f en a.

Application : Étudier la dérivée directionnelle en toutes les directions au point $(0, 0)$ de la fonction $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$.

✖ **Attention** ✖ Cette notion de dérivée directionnelle est encore trop faible pour garantir la continuité de f en a.

Application : Considérer $f(x,y) = \frac{y^2}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(x,y) = y$ sinon.

1. Montrer que f admet des dérivées directionnelles en tout point de $\mathbb{R}^2$ et en toute direction.
2. Montrer que f n'est pas continue sur $\mathbb{R}^2$. *Indication : Considérer le point* $(0,1)$ *et* $(\frac{1}{n},1) \to (0,1)$.

D Dérivées différentielles (cette fois-ci c'est la bonne !)

La dérivée différentielle est la notion qui assure que si une fonction est différentiable en un point, alors elle est continue en ce point. Soit $f\colon \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^q$ et $a \in U$, où $U \subset \mathbb{R}^p$ est ouvert.

Définition : On dit que f est différentiable en $a \Leftrightarrow \exists Df(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^q)$ telle que :

$$f(a+h) = f(a) + Df(a) \cdot h + o(\|h\|) \quad \text{quand } h \to 0$$

avec $\forall h \in \mathbb{R}^p, f(a) \in \mathbb{R}^q, Df(a) \cdot h \in \mathbb{R}^q$, et $o(\|h\|) = \|h\|\varepsilon(h)$ où $\varepsilon(h) \to 0$ quand $\|h\| \to 0$.

Proposition : Différentiabilité implique continuité

Si f est différentiable en a, alors f est continue en a.

Proposition : Lien avec les dérivées directionnelles

Si f est différentiable en a, alors f admet des dérivées directionnelles en a selon toutes les directions et on a :

$$\forall h \in \mathbb{R}^p, \quad \text{la dérivée directionnelle de } f \text{ en } a \text{ selon la direction } h \text{ est } Df(a) \cdot h$$

Proposition : Lien avec le gradient *(admis)*

On a que la dérivée directionnelle de f en a selon la direction h est donnée par $Df(a) \cdot h =< \nabla f(a), h >$ où $\nabla f(a)$ est le gradient de f en a.

Exemple : Posons $f(x, y, z) = x^2 \cdot (1 + z \cdot cos(y))$.
On admet que $\nabla f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x(1 + z \cdot cos(y)) \\ -x^2 z \cdot sin(y) \\ x^2 \cdot cos(y) \end{pmatrix}$.

Donc la dérivée directionnelle de f le long du vecteur $(1, 1, 1)$ au point $(1, \pi, 1)$ est :

$$Df(1, \pi, 1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} =< \nabla f(1, \pi, 1), (1, 1, 1) >$$

Or $\nabla f(1, \pi, 1) = \begin{pmatrix} 2(1 + 1 \cdot cos(\pi)) \\ -1^2 \cdot 1 \cdot sin(\pi) \\ 1^2 \cdot cos(\pi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Donc la dérivée directionnelle de f le long du vecteur $(1, 1, 1)$ au point $(1, \pi, 1)$ est $< (0, 0, -1), (1, 1, 1) >= -1$.

Remarque : Il existe des fonctions qui admettent des dérivées directionnelles en un point selon toutes les directions mais qui ne sont pas différentiables en ce point.

Note de rédaction : Les prochains théorèmes sont compliqués et leur preuve dépasse le cadre de ce cours. Ils seront donnés dans un cadre réduit et admis sans preuve.

Gradient d'une fonction numérique

Soit $f : U \to \mathbb{R}$ où $U \subset \mathbb{R}^p$ est ouvert.
On a définir le gradient de f.
Supposons f différentiable en $a \in U$.
On a $Df(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R})$ (la différentielle est une forme linéaire).
Prenons $h, k \in \mathbb{R}^p$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^p$.
Donc $h = (h_1, h_2, \ldots, h_p)$ et $k = (k_1, k_2, \ldots, k_p)$ (considérer plutôt des vecteurs colonnes, mais pas évident à écrire ici).
On note : $< h, k >= \sum_{i=1}^p h_i k_i$ (HP : produit scalaire).
On veut $Df(a) \cdot h =< *, h >$ pour un certain $* \in \mathbb{R}^p$.
Si $h = \sum_{i=1}^p h_i e_i$ où e_i est le i-ième vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^p$, on a :
$Df(a)h = \sum_{i=1}^p Df(a)(h_i e_i) = \sum_{i=1}^p h_i Df(a) e_i$.
On note : $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = Df(a)e_i$ (la i-ième dérivée partielle de f en a).
Donc : $Df(a)h = \sum_{i=1}^p h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.
Pour écrire cela sous la forme $< *, h >$, on pose :

$$\nabla f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_p}(a) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^p$$

(On appelle $\nabla f(a)$ le gradient de f en a)
On a donc : $Df(a)h =< \nabla f(a), h >$.

Définition : Un point critique de f est un point x où $\nabla f(x) = 0$.

Si $f : U \to \mathbb{R}^q$ alors on a $\forall h \in \mathbb{R}^p, Df(a)h = Df(a) \cdot \sum_{i=1}^p h_i e_i = \sum_{i=1}^p h_i Df(a)e_i$.
$= \sum_{i=1}^p h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ où $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \in \mathbb{R}^q$ est la i-ième dérivée partielle de f en a.
$= \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)e_i^*$.
En notant $e_i^* = dx_i$ (forme linéaire sur $\mathbb{R}^p$), on a : $Df(a) = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)dx_i$.

Matrice jacobienne
Soit $f : U \to \mathbb{R}^q$ où $U \subset \mathbb{R}^p$ est ouvert.
Supposons f différentiable en $a \in U$.

Définition : La jacobienne est la matrice de $Df(a)$ dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^p$ et $\mathbb{R}^q$.
Elle est notée $J_f(a) \in M_{q,p}(\mathbb{R})$.
On a :

$$Jf(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_p}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_p}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_q}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_q}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_q}{\partial x_p}(a) \end{pmatrix} = (\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a))_{1 \le i \le q, 1 \le j \le p}$$

Remarque : On remarque que $J_f(a) = {}^t(\nabla f(a))$

Définition : Si $p = q$, alors $J_f(a) \in M_p(\mathbb{R})$.
On définit le déterminant jacobien de f en a comme étant : $\det J_f(a)$.

III Fonctions C^1, C^2

Supposons $f : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ (vrai pour $\mathbb{R}^q$)

Définition : On dit que f est continuement différentiable sur U si : $a \in U \mapsto Df(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ est continue sur U.
Ce qui est équivalent à : $\forall h \in \mathbb{R}^2, a \mapsto Df(a) \cdot h$ est continue sur U.

Théorème :

f est différentiable sur $U \Leftrightarrow$ les dérivées partielles sont continues sur U.

C'est à dire, $a \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(a)$ et $a \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(a)$ sont continues sur U.

Définition : $f : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est de classe C^1 sur U si f est différentiable sur U et si les dérivées partielles de f sont continues sur U.

Etant donnée $f : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe C^1 sur U, on peut se demander si f est plus régulière : est-elle de classe C^2 ?
Considérons la fonction qui $a \in U \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(a)$. (de même en remplaçant x par y)
On peut se demander si les dérivées partielles des dérivées partielles existent et sont continues.

Définition : f est de classe C^2 sur U si f est de classe C^1 sur U et si les dérivées partielles de $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ existent et sont continues sur U.
On note : $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.

Théorème de Schwarz : *(admis)*

Si f est de classe C^2 sur U, alors :

$$\forall (x,y) \in U, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y)$$

On a la commutativité des dérivées partielles d'ordre 2.

Il est alors naturel de considérer la matrice $Hf(a) \in M_2(\mathbb{R})$ définie par :

$$Hf(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) \end{pmatrix}$$

Le Théorème de Schwarz assure que $Hf(a)$ est une matrice symétrique (i.e. $Hf(a) = {}^tHf(a)$).
Cela nous permet d'écrire deux développements de Taylor d'ordre 1 et 2 pour f en a :
Si f est C^1, $f(a+(h,k)) = f(a) + \frac{\partial f}{\partial x}(a)h + \frac{\partial f}{\partial y}(a)k + o(\|(h,k)\|)$ quand $(h,k) \to (0,0)$.
Et à l'ordre 2, si f est C^2,
$f(a+(h,k)) = f(a) + \frac{\partial f}{\partial x}(a)h + \frac{\partial f}{\partial y}(a)k + \frac{1}{2}(h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) + 2hk \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a)) + o(\|(h,k)\|^2)$ quand $(h,k) \to (0,0)$.

Bonnes vacances et bonnes révisions ! :)

Contents

I Continuité **1**

II Vers une bonne notion de dérivée pour les fonctions à plusieurs variables **1**
A Rappels : fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}^q, q \geq 1$ 1
B Dérivées partielles 2
C Dérivées directionnelles 2
D Dérivées différentielles (cette fois-ci c'est la bonne !) 3

III Fonctions C^1, C^2 **5**